

UNISENAI
Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Arthur Moreira
Douglas do Carmo
Jamil Cherem

SMARTRENT B2B — MATRIZ DE RASTREABILIDADE

Requisito funcional, caso de uso, componente de código e caso de teste

Florianópolis
2026

1 OBJETIVO

Esta matriz relaciona cada requisito funcional ao caso de uso, ao componente de código e ao caso de teste correspondentes, evidenciando a cobertura da implementação e servindo de roteiro de consulta durante a arguição da banca. Requisitos classificados como Visão Futura não possuem componente nem caso de teste, por estarem fora do escopo atual.

2 MATRIZ DE RASTREABILIDADE

Quadro 1 – Requisito funcional, caso de uso, componente e caso de teste

RF	Descrição	Caso de uso	Componente	Caso(s) de teste
RF01	Autenticar-se	4.3	Usuario, AuthService, JwtService, SecurityConfig	CT13–CT31
RF02	Cadastrar imóvel	4.3	Imovel, Endereco, ImovelRepository	CT10
RF03	Editar ou inativar imóvel	4.3	Imovel, ImovelRepository	—
RF04	Listar imóveis por situação	4.3	ImovelController, ImovelRepository	—
RF05	Cadastrar reserva	4.1	Reserva, ReservaRepository	CT11
RF06	Verificar conflito de datas	4.1	ReservaRepository	CT01–CT06
RF07	Cancelar ou concluir reserva	4.3	Reserva, ReservaRepository	—
RF08	Gerar sugestão de preço via IA	4.2	SugestaoPreco, SugestaoPrecoService	CT07
RF09	Aplicar cálculo de contingência	4.2	SugestaoPreco, SugestaoPrecoService	CT08, CT09
RF10	Exibir painel executivo	4.3	SugestaoPrecoRepository	—
RF11	Consultar histórico de sugestões	4.3	SugestaoPrecoRepository	—
RF12	Exibir reservas conflitantes no erro	4.1	ReservaRepository	CT12
RF13	Sincronização iCal (Visão Futura)	—	—	—
RF14	Gateway de pagamento real (Visão Futura)	—	—	—
RF15	Cadastrar anúncio com mídias e termo	4.3	AnuncioService, MidiaService, MidiaProcessador, AnuncioDados	CT50–CT53, CT70–CT98
RF16	Ciclo de vida e janela de 24h	4.3	StatusAnuncio, MaquinaDeEstados, AnuncioService, PromocaoAnuncioJob	CT54–CT66, CT160–CT165
RF17	Autorização por papel e propriedade; sem WhatsApp	4.3	SecurityConfig, ImovelAcesso, ImovelController	CT100–CT107, CT800–CT802
RF18	Editar anúncio publicado	4.3	AnuncioEdicaoService, AnuncioRascunho, MidiaService	CT110–CT1132

RF	Descrição	Caso de uso	Componente	Caso(s) de teste
RF19	Lembrete de edição esquecida	4.3	LembreteEdicaoJob, LembreteEdicaoProcessador, NotificacaoService	CT140–CT150, CT167
RF20	Snapshot imutável da reserva	4.1	Reserva, ReservaService	CT170–CT184
RF21	Sugestão de preço por IA em lote	4.3	PricingSuggestionService, GroqPricingSuggestionProvider, PrecificacaoLoteService	CT190–CT199
RF22	Auditoria de aceites, preços e ações	4.3	AuditoriaService, AceiteTermo, HistoricoPreco, AuditoriaAnuncio	CT55–CT62, CT127
RF23	Dashboard de estatísticas do gestor	4.3	EstatisticasService, EstatisticasController	CT210–CT214
RF24	Calendário de reservas por imóvel	4.3	CalendarioService, CalendarioController, calendario.js	CT335, CT360–CT361
RF25	Bloqueio manual de datas	4.3	BloqueioService, BloqueioData, ReservaService	CT330–CT337, CT350
RF26	Campos comerciais e snapshot dos termos	4.1	Imovel, Reserva, ReservaService, AnuncioDados	CT200–CT205
RF27	Reserva do cliente e pagamento	4.1	ReservaClienteService, GatewayPagamento, Pagamento	CT310–CT315
RF28	Cancelamento e reembolso	4.1	CancelamentoService, RefundPolicyService, ReembolsoService	CT300–CT308, CT320–CT324
RF29	SmartChat: canal único e criação na confirmação	4.3	SmartChatService, ChatEventos, ChatReservaListener, ChatReconciliador	CT500–CT515, CT525–CT529
RF30	Filtro de conteúdo, denúncia e bloqueio (protótipo)	4.3	MessageFilterService, ContentModerationService, SmartChatService	CT400–CT436, CT520–CT524, CT530–CT533
RF31	Vídeos: 1:30, envio retomável e processamento	4.3	VideoUploadService, VideoWorker, VideoProcessingService	CT600–CT650, CT700–CT707
RF32	Fuso horário de Brasília	4.3	ClockConfig, PlataformaTempo, Agora, ConfigController	CT820–CT823
RF33	Perfil pelo cabeçalho; só o próprio usuário	4.3	header-auth.js, perfil.html, PerfilController, JwtAuthenticationFilter	CT437–CT440, CT902–CT906
RF34	Nome de exibição	4.3	NomeExibicaoValidador, PerfilService, MessageFilterService	CT441–CT446
RF35	Foto de perfil	4.3	FotoPerfilProcessador, FotoPerfilService, MidiaStorage	CT447–CT456

RF	Descrição	Caso de uso	Componente	Caso(s) de teste
RF36	Alteração de senha	4.3	SenhaService, PoliticaDeSenha, ReautenticacaoService	CT457–CT460, CT466–CT470
RF37	Alteração de e-mail com verificação	4.3	TrocaEmailService, TokenSeguro, EmailSender	CT471–CT479
RF38	Solicitação de exclusão de dados	4.3	ExclusaoDadosService, SinaisDeRisco, DataDeletionReviewService	CT480–CT488
RF39	Restrições temporárias e trava de aprovação	4.3	AccountRestrictionService	CT489–CT499, CT900–CT901
RF40	Aviso fixo de segurança no SmartChat	4.3	smartchat.html	CT560–CT599
RF41	Fotos de anúncio sem EXIF/GPS	4.3	ImagemSegura, MidiaProcessador, MidiaService, SaneamentoFotosAnuncio	CT560–CT599
RF42	Alerta de suspeita de fraude (sem bloquear)	4.3	MessageFilterService, SmartChatService, AnaliseComportamentoChat	CT560–CT599
RF43	Alertas internos e limite restrito	4.3	AnaliseComportamentoChat, HmacTexto, AlertaInterno, SinaisDeRisco	CT560–CT599
RF44	E-mail verificado para usar o chat	4.3	VerificacaoEmailService, AuthService, SmartChatService	CT560–CT599
RF45	UUID público nas conversas	4.3	SmartChatConversa, SmartChatService, SmartChatController, ChatEventos	CT560–CT599
RF46	Painel de administração só para ADMIN	4.3	AdminController, AdminService, SecurityConfig, admin.html, admin.js	CT1115–CT1117, CT1120, CT1124, CT1151–CT1152
RF47	Telemetria de uso anônima	4.3	TelemetriaController, TelemetriaService, EventoUso, telemetria.js	CT1103–CT1109, CT1121–CT1122
RF48	Mapas de calor e métricas de uso	4.3	TelemetriaAnaliseService, EventoUsoRepository, admin.js	CT1110–CT1114, CT1142–CT1144
RF49	Exportação CSV e NDJSON dos eventos	4.3	TelemetriaAnaliseService, AdminController	CT1145–CT1146, CT1152
RF50	Moderação de denúncias	4.3	ModeracaoService, ModeracaoController, DenunciaChat, moderacao.js	CT1129–CT1130, CT1147–CT1149
RF51	Decisões automáticas e revisão de alertas	4.3	ModeracaoService, AlertaInterno, AnaliseComportamentoChat	CT1131, CT1135–CT1136, CT1148

RF	Descrição	Caso de uso	Componente	Caso(s) de teste
RF52	Suspensão e reativação de contas	4.3	ModeracaoService, ImovelRepository, JwtAuthenticationFilter	CT1126–CT1128, CT1134, CT1149
RF53	Avisos da administração e caixa Avisos	4.3	ModeracaoService, ComunicadoService, ComunicadoController, comunicados.js	CT1125, CT1132–CT1133, CT1137, CT1139–CT1140, CT1150
RF54	Trilha imutável de moderação	4.3	AcaoModeracao, AcaoModeracaoRepository, AuditoriaContaService	CT1126–CT1131, CT1136, CT1149
RNF14	Telemetria anônima, com retenção e coleta desligável	4.3	TelemetriaService, EventoUso, telemetria.js	CT1103–CT1109, CT1122
RNF15	Ações administrativas com justificativa, trilha e texto escapado; iframe só da própria origem	4.3	ModeracaoService, SecurityConfig, moderacao.js, admin.js	CT1083, CT1123, CT1127, CT1138
RNF12	Cifra em repouso do SmartChat (AES-256-GCM)	4.3	CifraCampo, TextoCifradoConverter, CifraCampoConfig, MigracaoCifraChat	CT540–CT556
RNF13	Segurança de acesso e de entrada (segredos obrigatórios, limites de login, filtro de contatos, UUID, 404 uniforme)	4.3	JwtConfig, CaptchaService, LimitesDeAutenticacao, MessageFilterService, Sanitizador, AcessoOcultoException, LimiteDeCorpoFilter, SecurityConfig	CT1000–CT1102

Fonte: elaborado pelos autores (2026).

A coluna de caso de uso remete às seções do Relatório Técnico (Documento 1) nas quais cada caso é descrito; a coluna de casos de teste remete aos identificadores do Plano de Testes (Documento 4). Requisitos sem teste associado ainda não possuem caso definido e devem ser complementados à medida que os componentes correspondentes forem implementados.

A referência de um requisito a um intervalo de casos não implica que todos estejam executados: o Plano de Testes indica, caso a caso, quais já possuem implementação. O RF01 é hoje o requisito de maior cobertura, com dezenove casos automatizados; o RF06 referencia seis casos, dos quais apenas o CT02 está implementado.